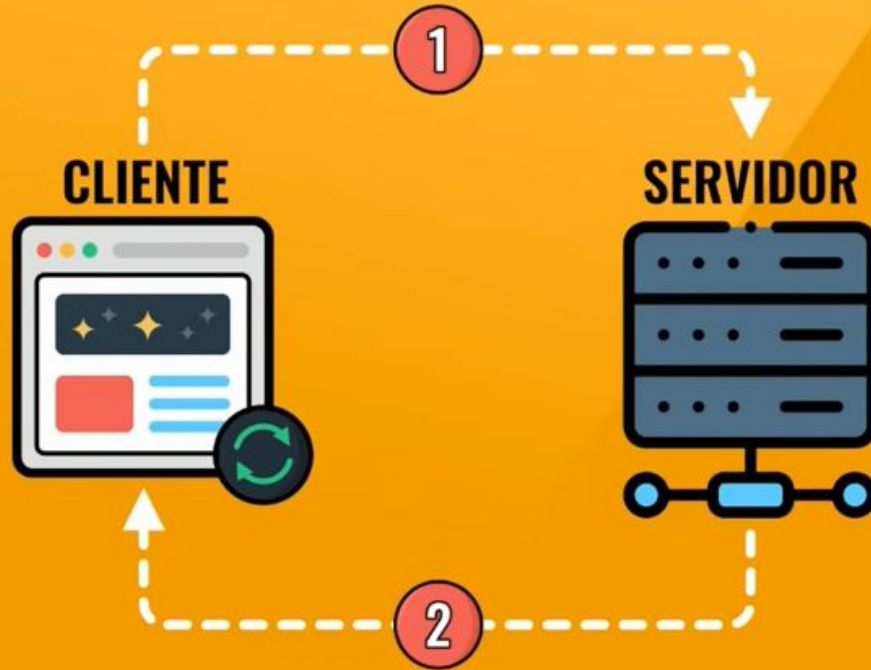

AJAX and Websockets

ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR





Asynchronous JavaScript And XML

XML

```
1 XML
2 <profesores>
3   <profesor>
4     <nombre>Alexys</nombre><apellido>Lozada</apellido>
5   </profesor>
6   <profesor>
7     <nombre>Beto</nombre><apellido>Quiroga</apellido>
8   </profesor>
9 </profesores>
10
11
12
13
14
15
```

XML vs JSON

```
1 XML
2 <profesores>
3   <profesor>
4     <nombre>Alexys</nombre><apellido>Lozada</apellido>
5   </profesor>
6   <profesor>
7     <nombre>Beto</nombre><apellido>Quiroga</apellido>
8   </profesor>
9 </profesores>
10
11 JSON
12 { "profesores": [
13   { "nombre": "Alexys", "apellido": "Lozada" },
14   { "nombre": "Beto", "apellido": "Quiroga" }
15 ] }
```

XMLHttpRequest (XHR)

```
1 const xhr = new XMLHttpRequest()  
2 // configurar la petición  
3 xhr.open('GET',url,true)  
4 // que hacer con la petición  
5 xhr.addEventListener('load', hacerAlgo)  
6 // realizar la petición  
7 xhr.send()
```

¿JAVASCRIPT ASÍNCRONO?

```
1 console.log('a')
2 setTimeout( () => {
3     console.log('b')}, 1000)
4 console.log('c')
5 // a
6 // c
7 // b (1 segundo después)
```

¿JAVASCRIPT ASÍNCRONO?

```
1 let b
2 console.log('a')
3 setTimeout( () => b = 'Hola', 1000)
4 console.log(b.length())
5
6 // a
7 // Invalid or unexpected token
```


PROMESAS

```
1 let promesa = () => {  
2   return new Promise((resolve, reject) => {  
3     resolve(hacerAlgo)  
4     reject(hacerOtraCosa)  
5   })  
6 }  
7  
8 promesa()  
9   .then(funcion)  
10  .catch(otraFuncion)
```

fetch() - ES8

```
1 fetch(url)
2   .then(response => response.json())
3   .then(response => hacerAlgo())
```

AJAX vs WEBSOCKETS



AJAX



WEBSOCKETS

WEBSOCKETS

```
1 let ws = new WebSocket(url)
2
3 ws.onopen = notificarQueEstoyConectado
4 ws.send('Hola servidor')
5 ws.onmessage = leerMensajeDelServidor
6 ws.onclose = adiosServidor
```

AJAX vs WEBSOCKETS



Conexión de una
sola vía

Hace una petición
cada vez

Se usa para solicitar
información

No sustituye a
Websockets



Conexión de
doble vía

Mantiene el canal
abierto

Comunicación en
tiempo real

No sustituye a
Ajax